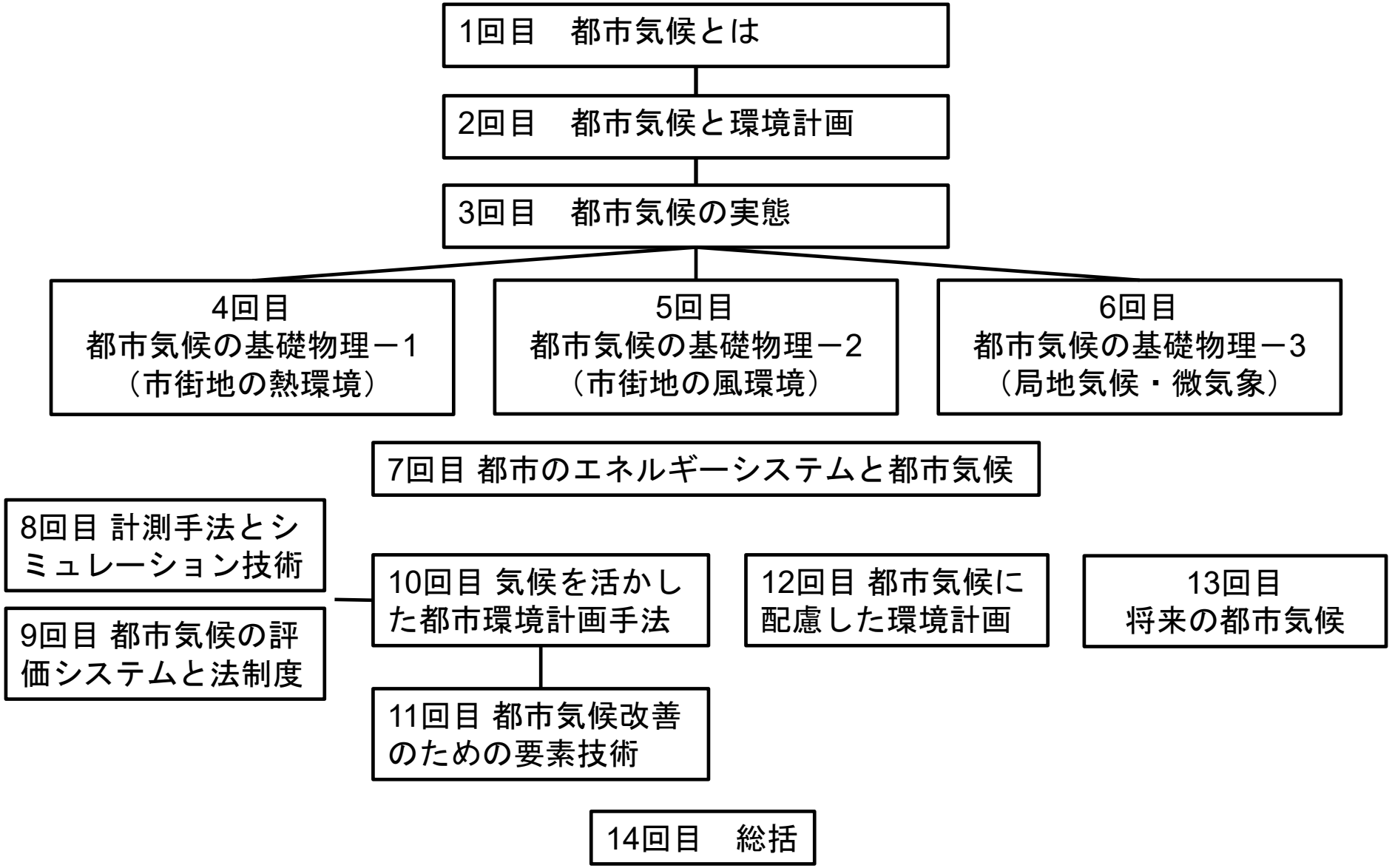
都市気候論

第5回目　都市気候の基礎物理－2
（市街地の風環境）
（2026/10/9）

担当教員：玄　英麗

（東京工芸大学）

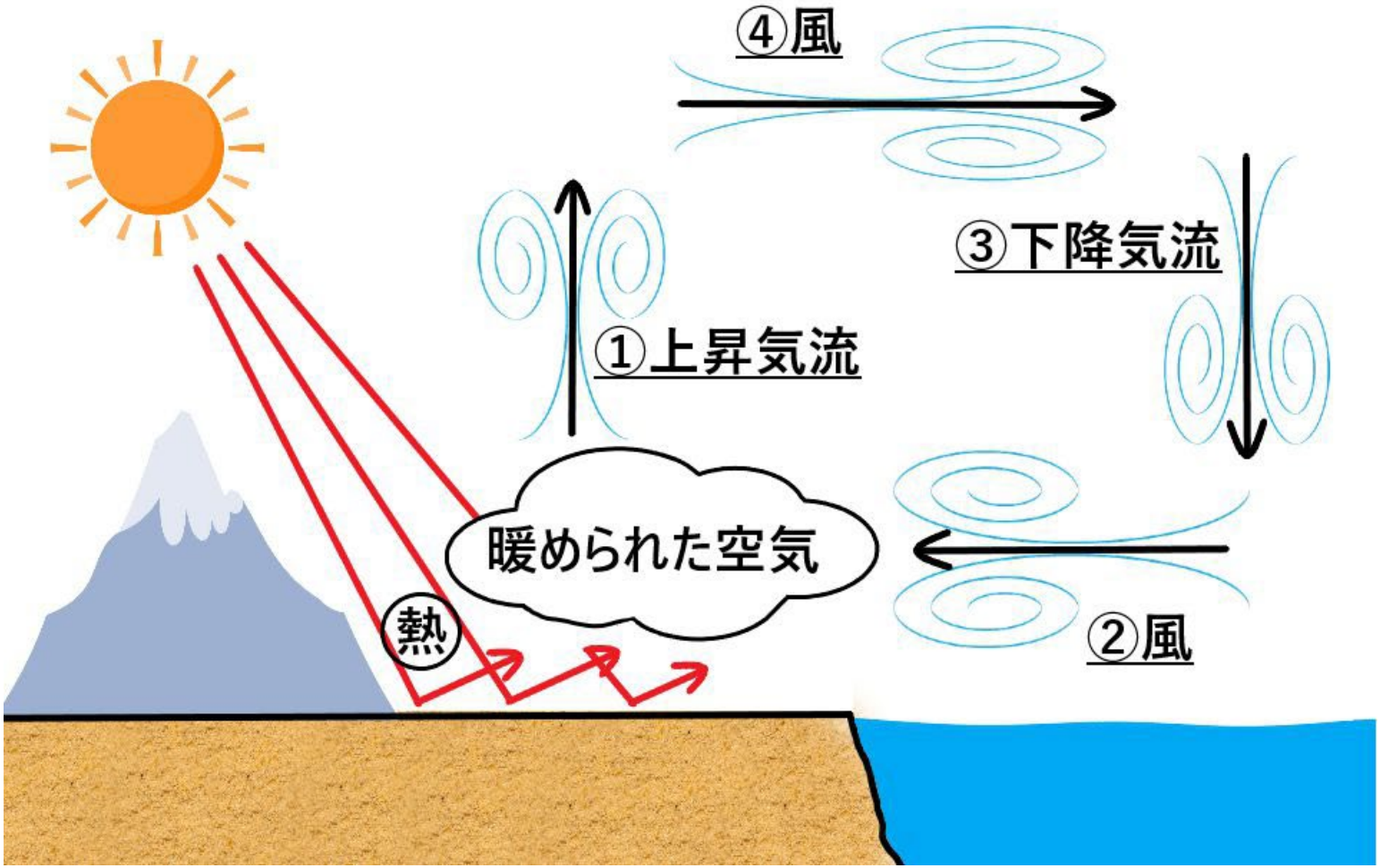
講義内容の全般の流れ


1回目　都市気候とは
2回目　都市気候と環境計画
3回目　都市気候の実態
4回目
都市気候の基礎物理－1
（市街地の熱環境）
5回目
都市気候の基礎物理－2
（市街地の風環境）
6回目
都市気候の基礎物理－3
（局地気候・微気象）
7回目 都市のエネルギーシステムと都市気候
8回目 計測手法とシミュレーション技術
9回目 都市気候の評価システムと法制度
10回目 気候を活かした都市環境計画手法
11回目 都市気候改善のための要素技術
12回目 都市気候に配慮した環境計画
13回目
将来の都市気候
14回目　総括

本日の要点

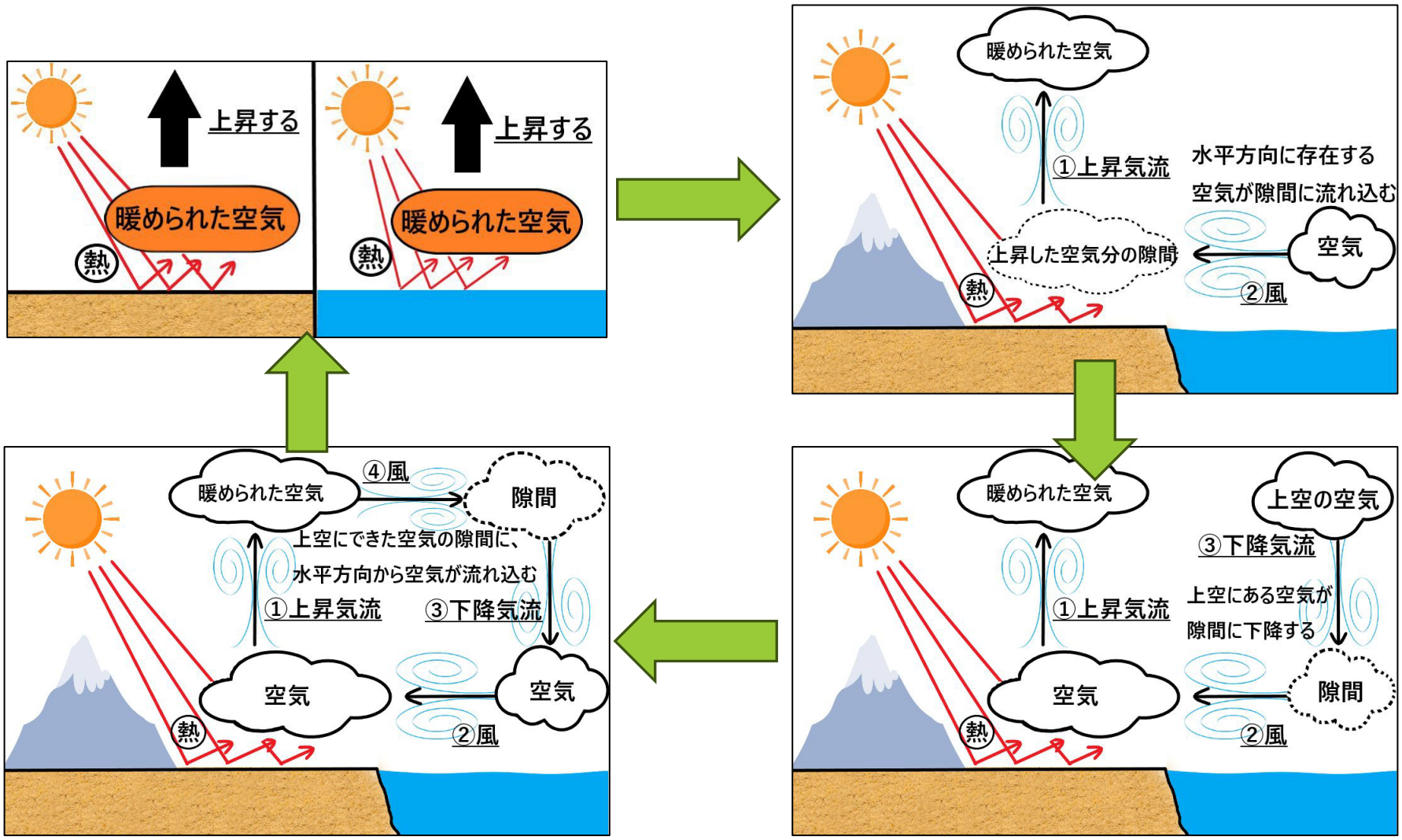
1. ビル風の定義を理解する。
2. 単体・複数の建物周りの風の流れを理解する。
3. 市街地で強風が発生しやすいところや、風の弱くなるところなどを理解する。

風はどうして吹くの？



図の出典：https://zatugaku-gimonn.com/entry215.html

風はどうして吹くの？



図の出典：https://zatugaku-gimonn.com/entry215.html

日常生活で風が強くて困ったことがありませんか。





http://pretty333.at.webry.info/200903/article_14.html



http://plaza.rakuten.co.jp/no23nit/diary/200910260002/

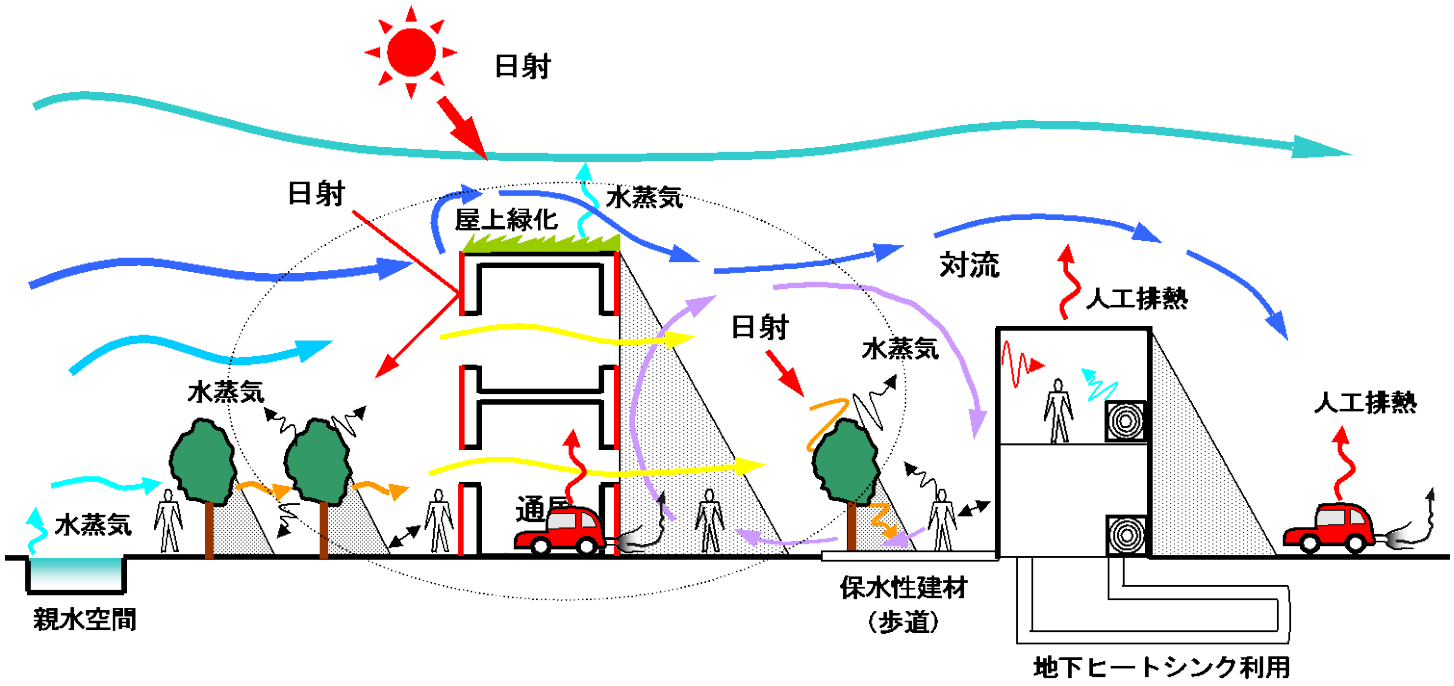
都市のヒートアイランド現象や大気汚染物質の滞留

①人工排熱の増加（建物、自動車、人間など）

東京の場合：人工排熱量は50年前の10倍

②地表面、建物→高日射吸収率、低保水性、高蓄熱性

③建物密度の増加→都市内部の弱風化→都市換気の悪化



香港の高層密集市街地

・香港高層密集市街地 → 風通しの悪さ → ヒートアイランド、汚染質の滞留（2003,SARS）

Air Ventilation Assessment System (AVAS)

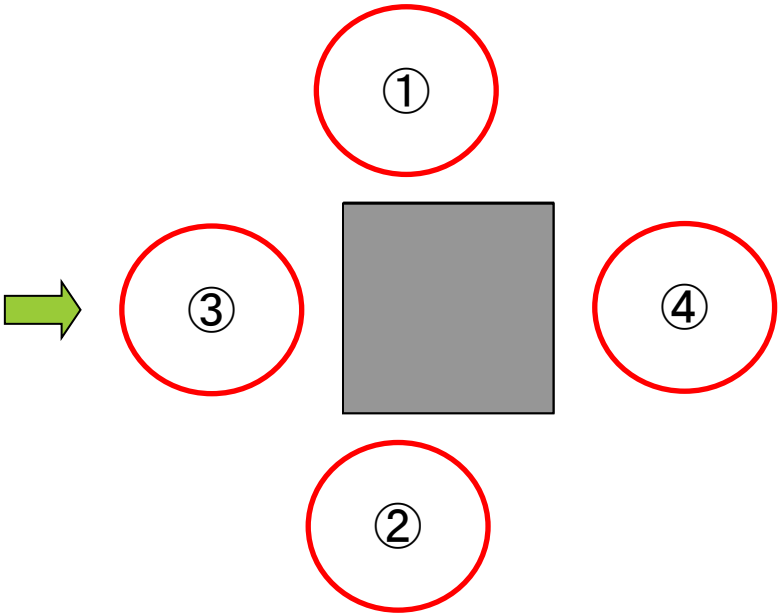
・風通しのよい都市計画のガイドライン
・開発行為に対する事前影響評価方法





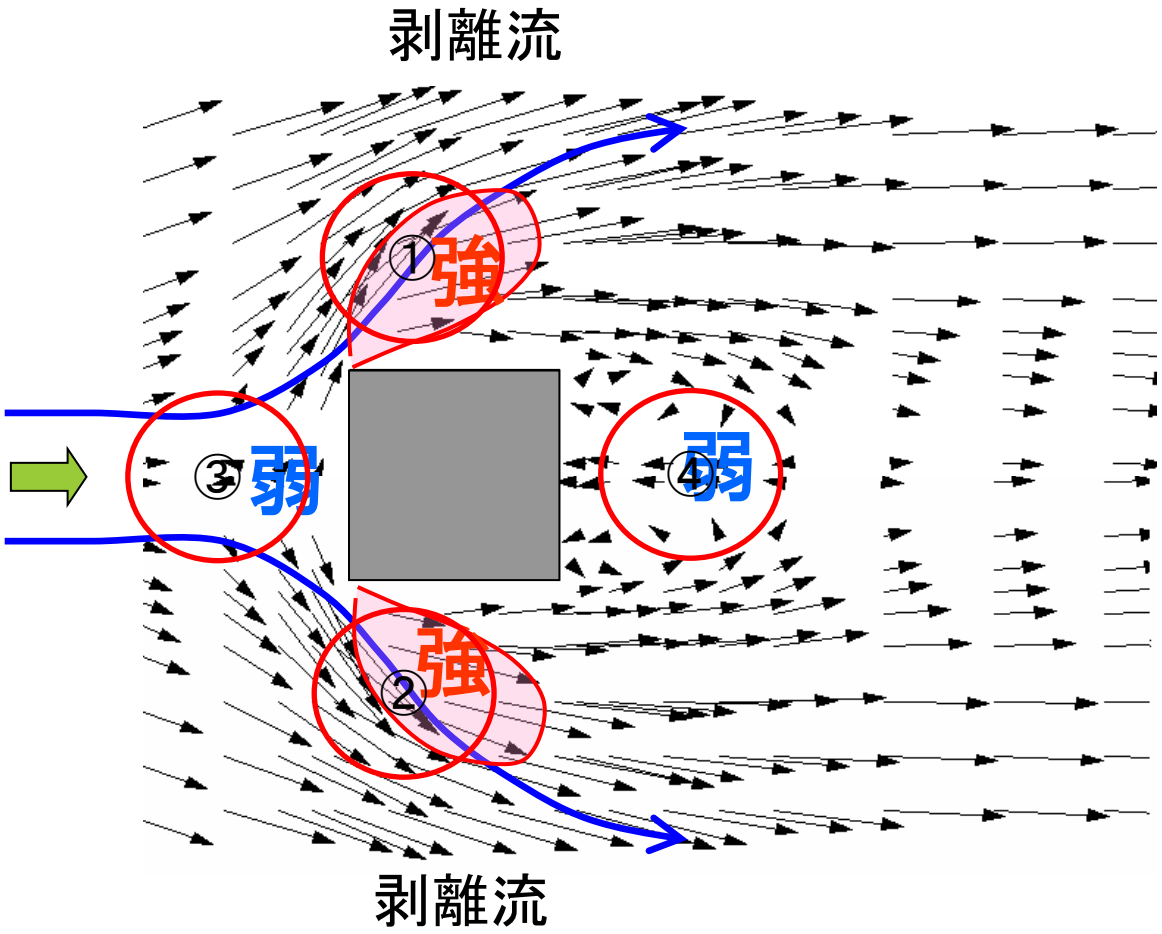


単体建物周りの風の流れ（平均風速ベクトル図）（剥離流）



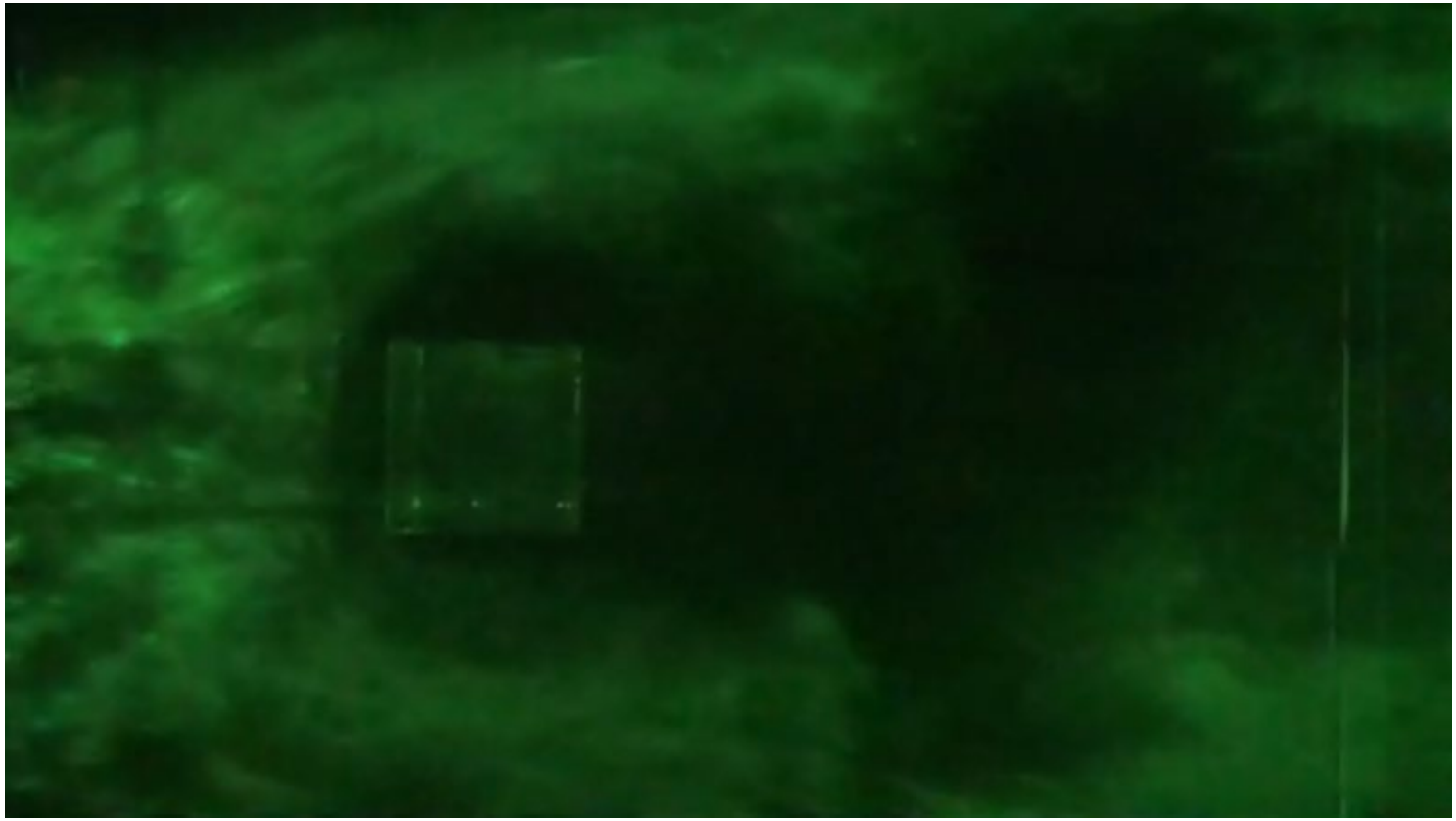
建物を上から見下ろした図

単体建物周りの風の流れ（平均風速ベクトル図）（剥離流）

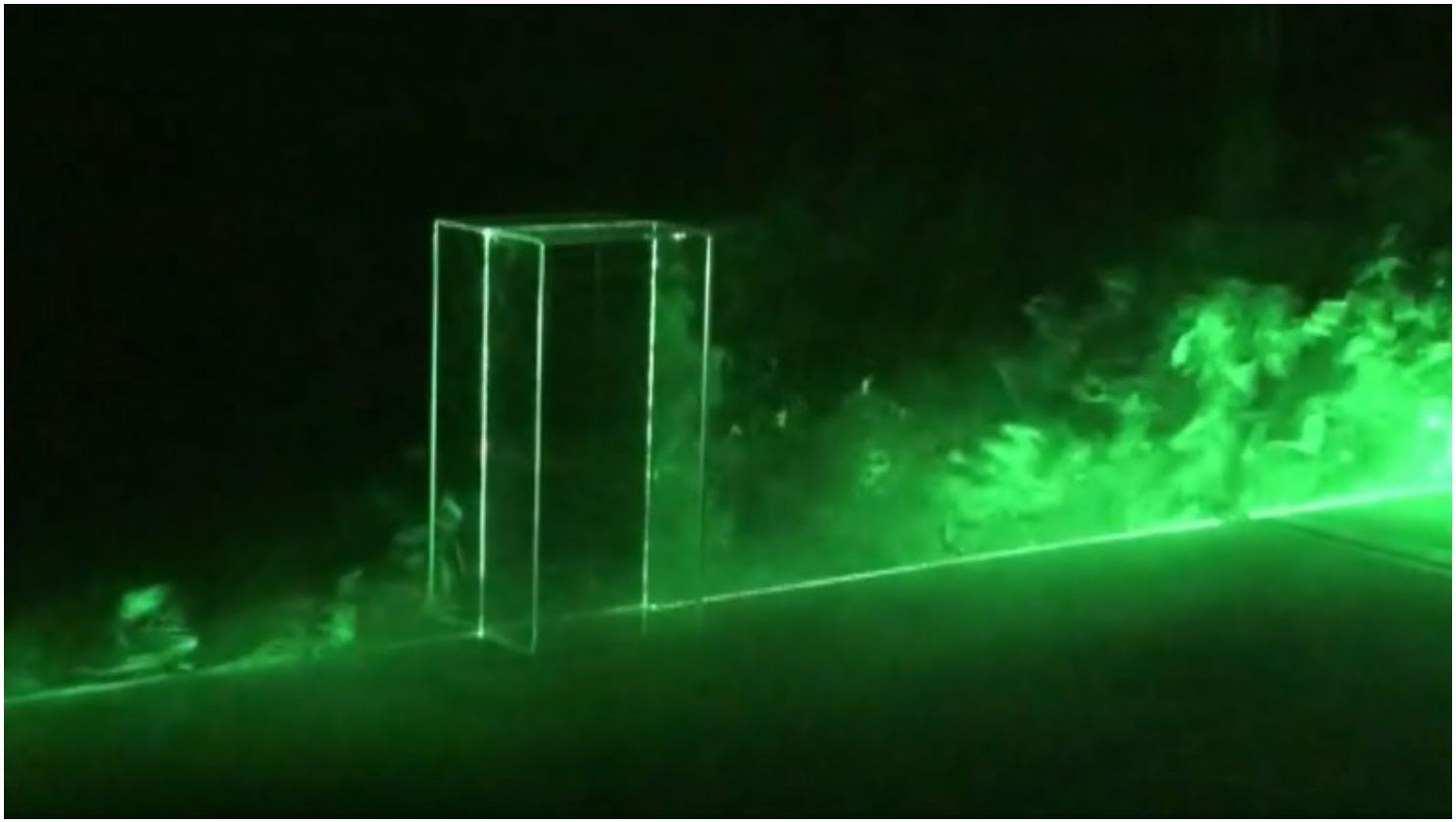


建物を上から見下ろした図

単体建物周りの風の流れ



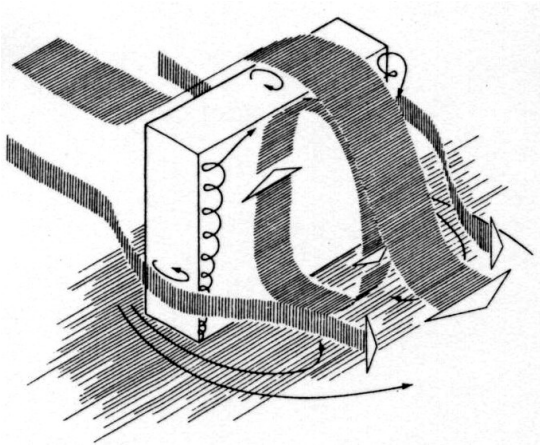
単体建物周りの風の流れ

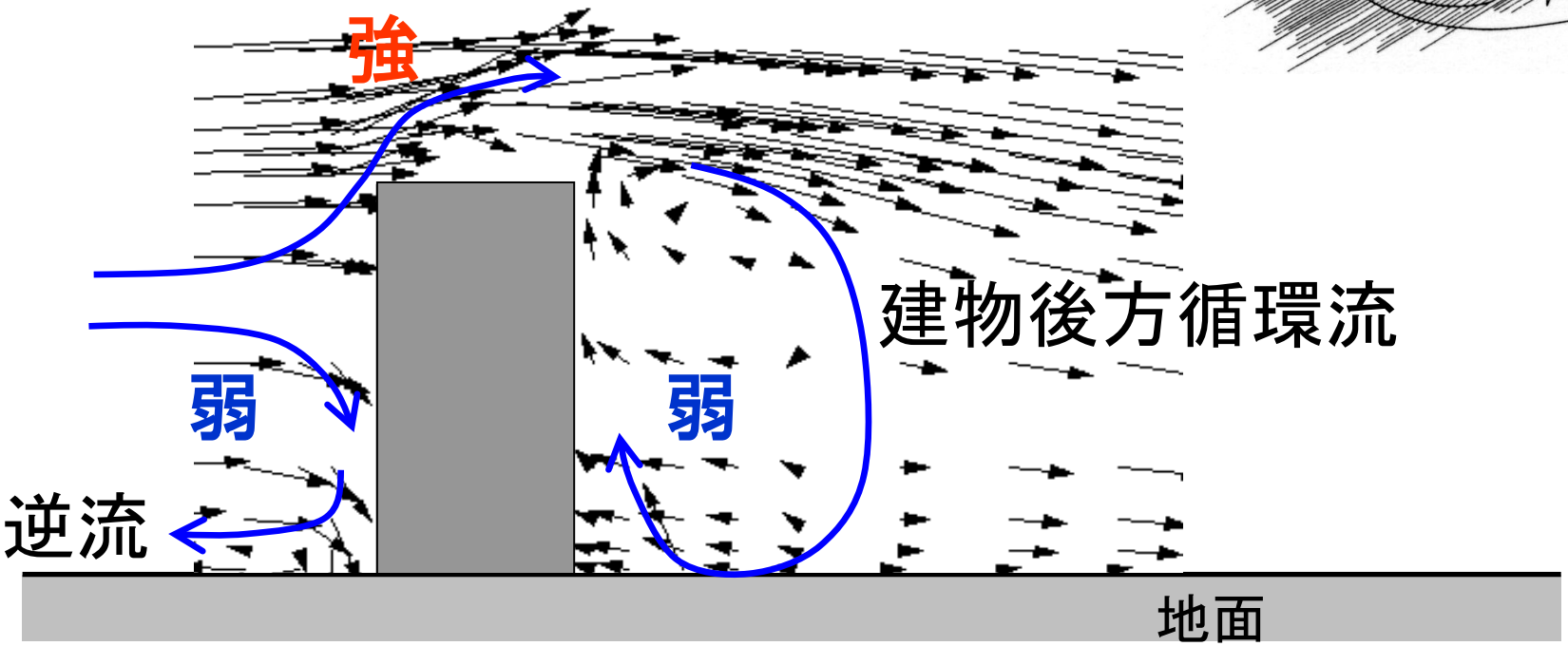


単体建物周りの風の流れ



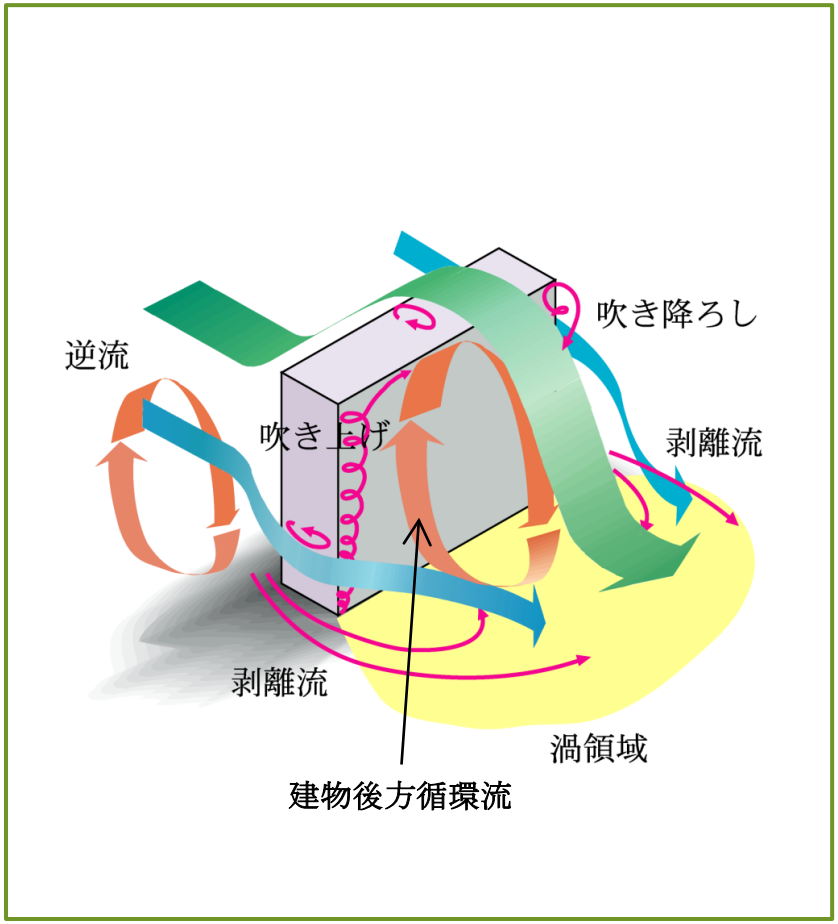
単体建物周りの風の流れ（平均風速ベクトル図）（逆流、循環流）

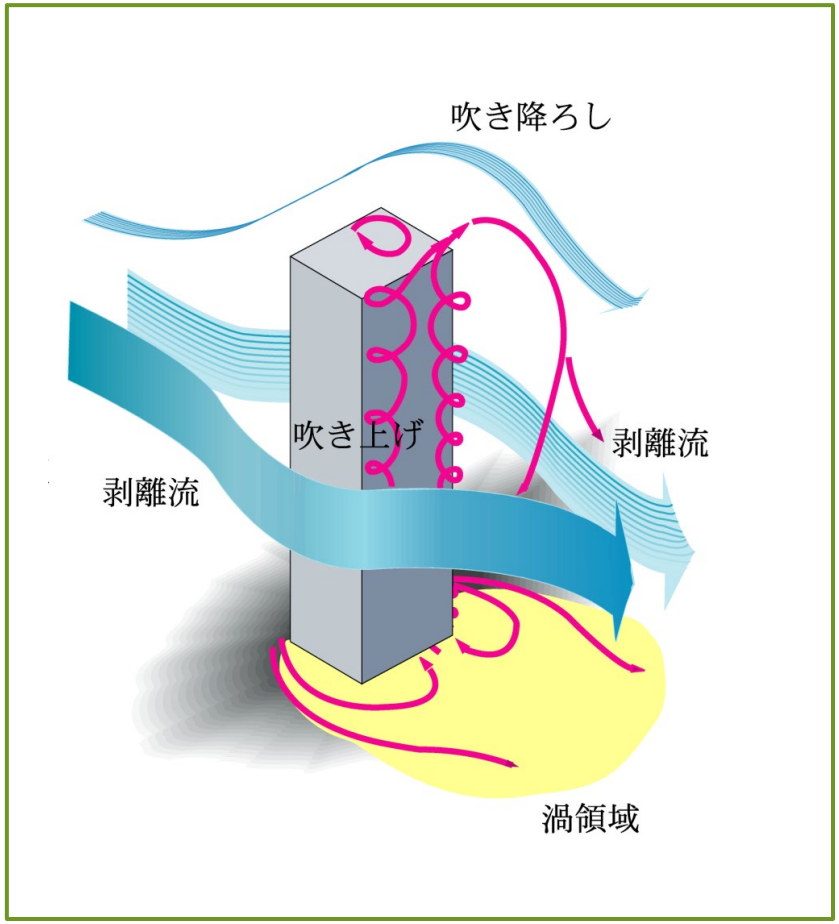




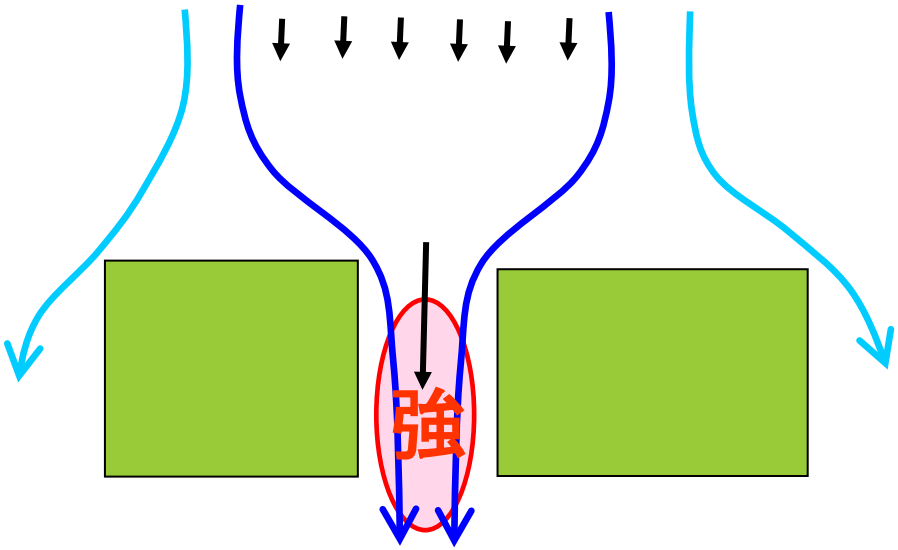
建物の中心断面を横から見た図

非常に複雑な建物周りの流れ





建物周りの風の流れ（縮流）



谷間風（縮流の一種）

建物を上から見下ろした図



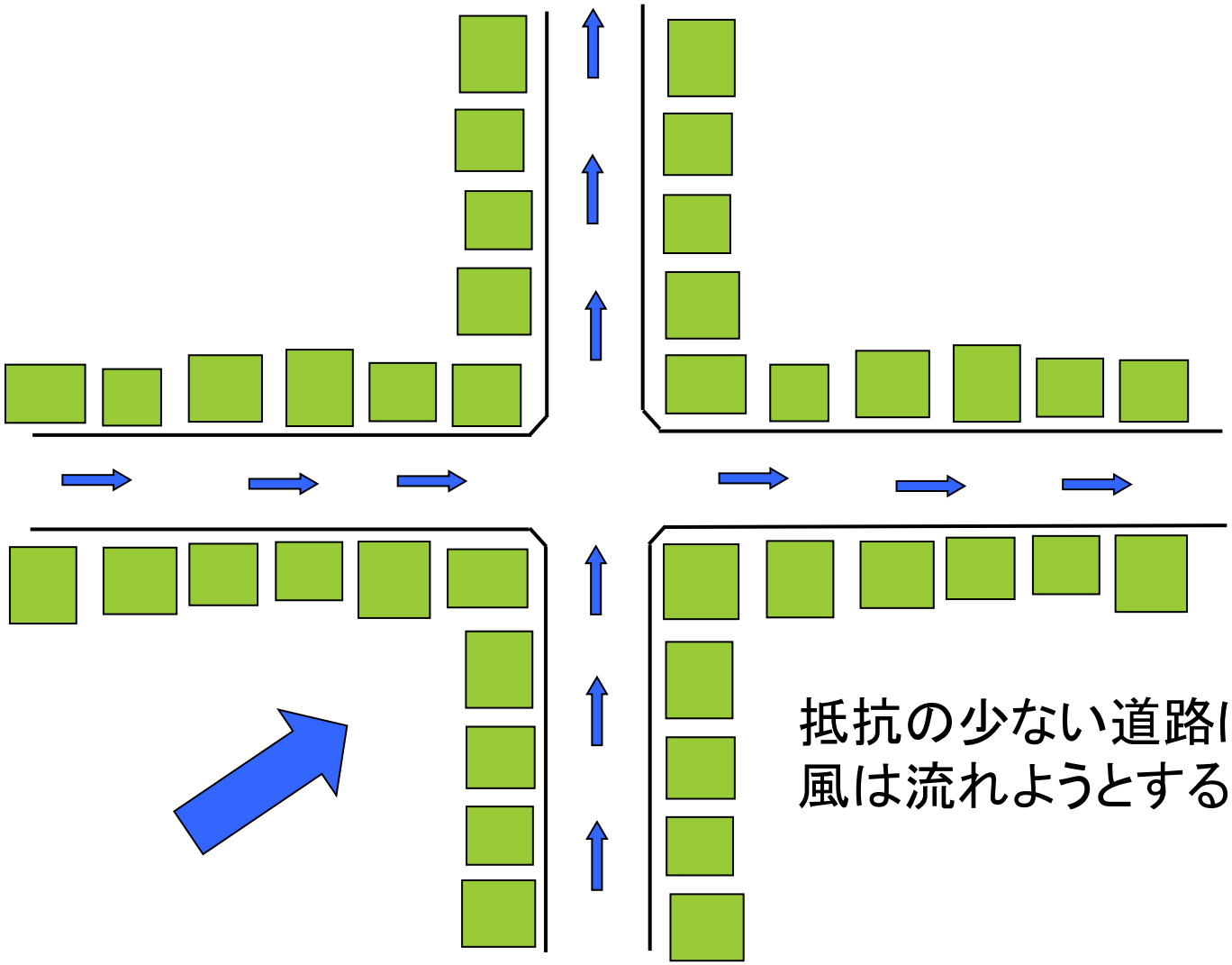
清水建設技研ピロティ

■流量保存の法則

流量（m^3/s)は流管の中で一定

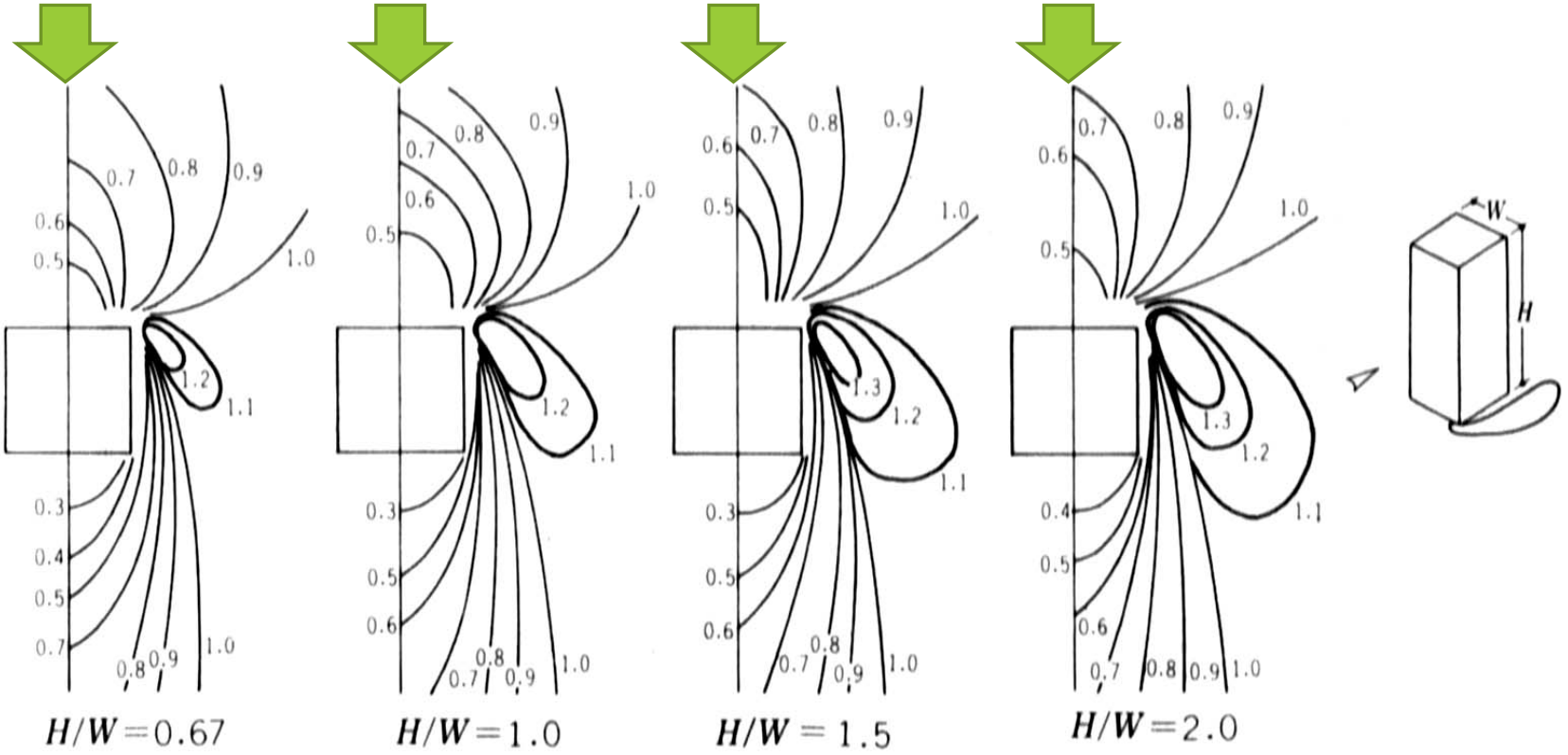
流量（m^3/s) ＝流速（m/s)×流管の断面積(m^2)

建物周りの風の流れ（街路風）



抵抗の少ない道路に沿って
風は流れようとする

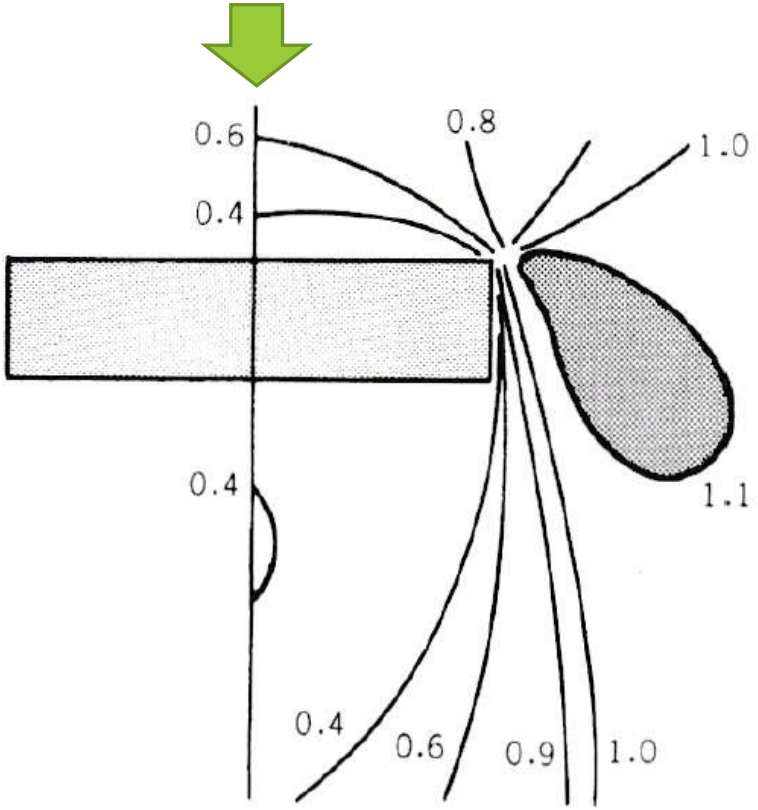
建物周りの風速の増加・減少（風洞実験例）

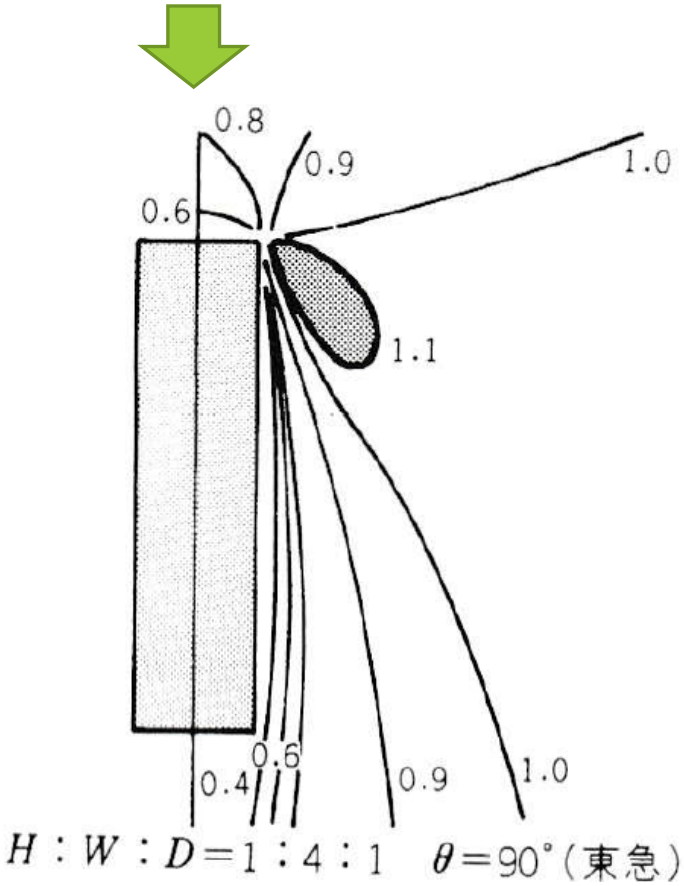


風工学研究所：ビル風の知識より図抜粋

建物高さによる風速増加率の変化

建物周りの風速の増加・減少（風洞実験例）

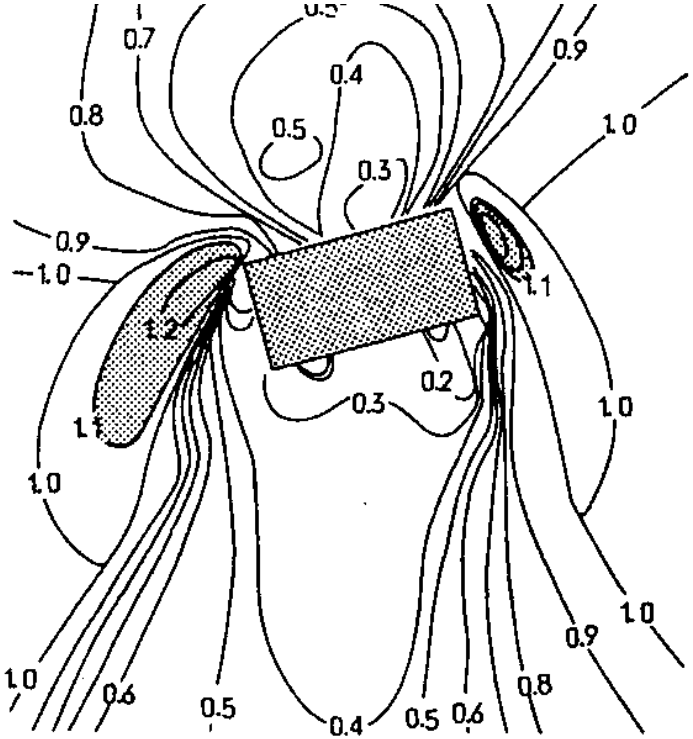




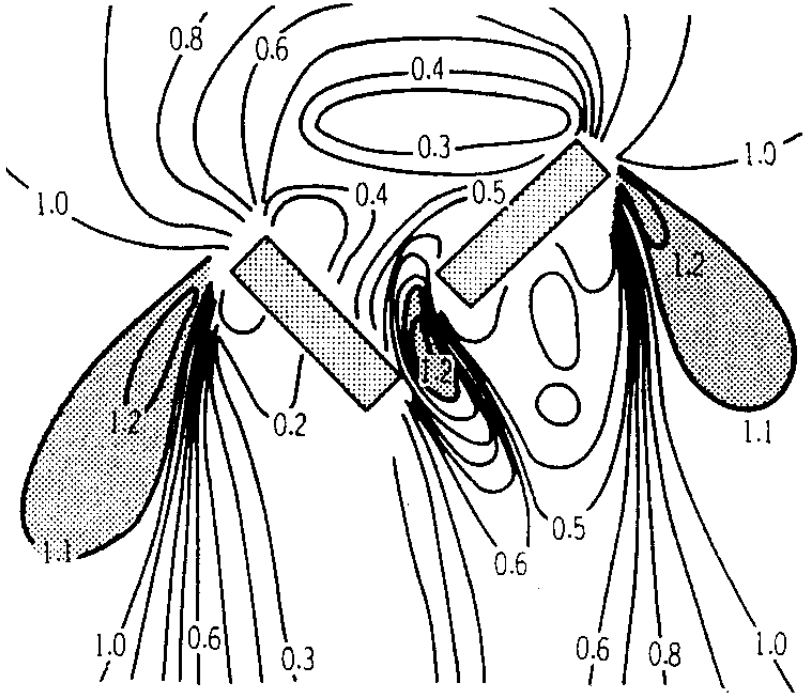
風工学研究所：ビル風の知識より図抜粋

建物見つけ幅の違いによる風速増加率の差異

建物周りの風速の増加・減少（風洞実験例）



$H：W：D＝2：2：1$　$\theta＝15°$（丸田）



$H：W：D＝4：4：1$　$\theta＝45°$（村上）

風工学研究所：ビル風の知識より図抜粋

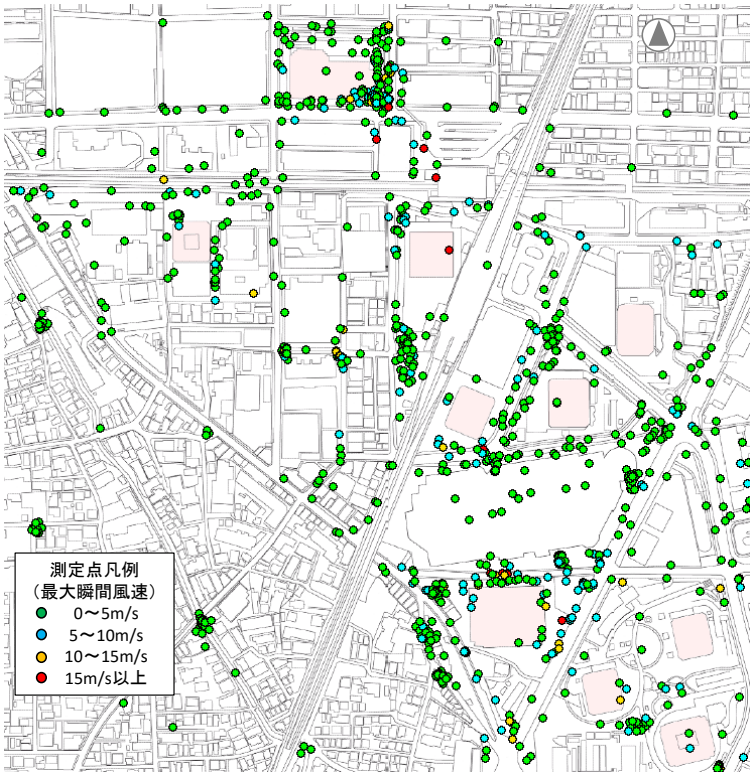
風が強い場所



Excite ニュース　中野坂上の風はなぜ強いか、「風工学」的に考える

https://www.excite.co.jp/news/article/E1402899900280/

風が強い場所


測定点凡例
（最大瞬間風速）
0〜5m/s
5〜10m/s
10〜15m/s
15m/s以上

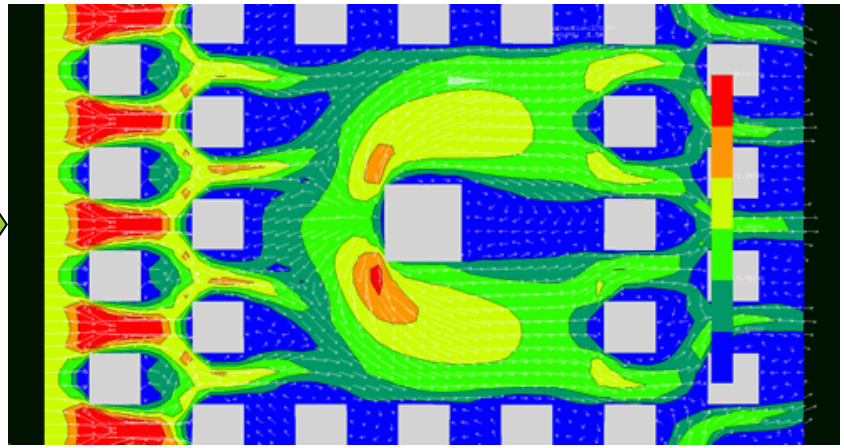

川崎市 中原区役所
武蔵小杉
小杉町３丁目
聖マリアンナ医科
大学東横病院
3丁目
アイン武蔵小杉保育園
たんぽぽのはら保育園

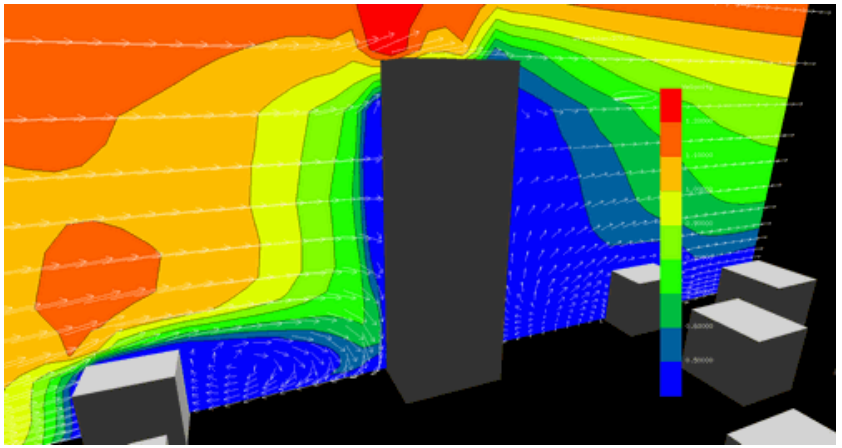
ビル風とは

周囲の建物より目立って高い建物や大きな建物が建設されるとその周りでは局所的に強い風や乱れた風が吹くようになります。この風を一般に「ビル風」と呼んでいます。



風





風の鉛直方向分布

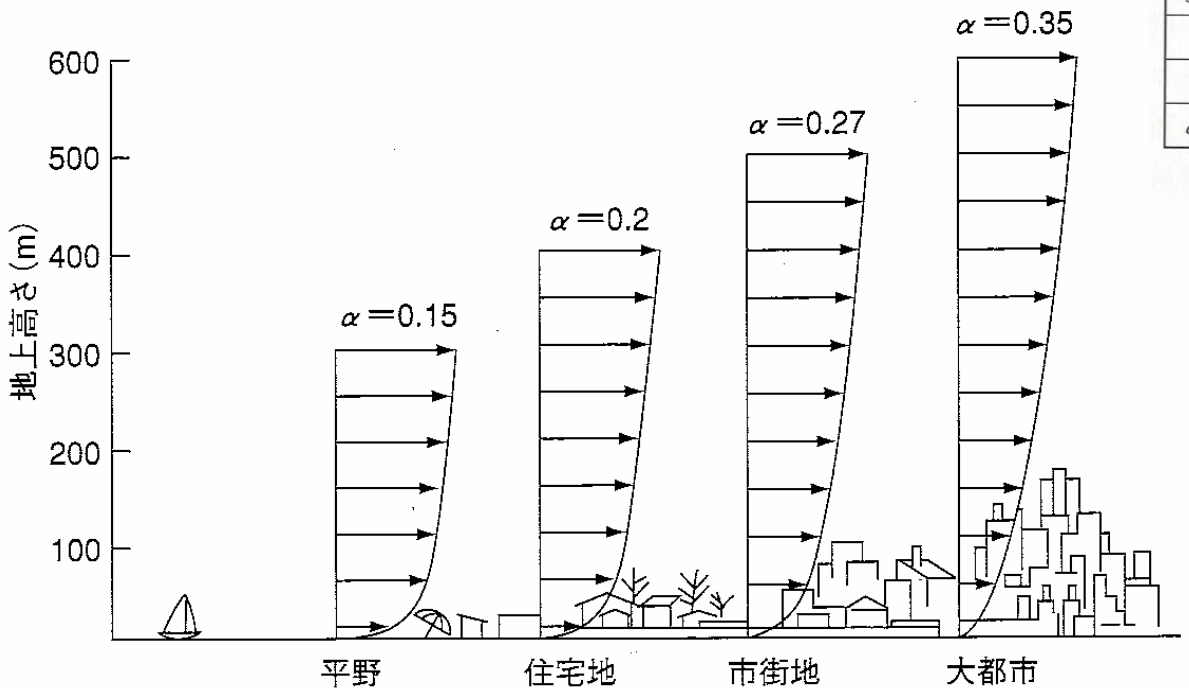
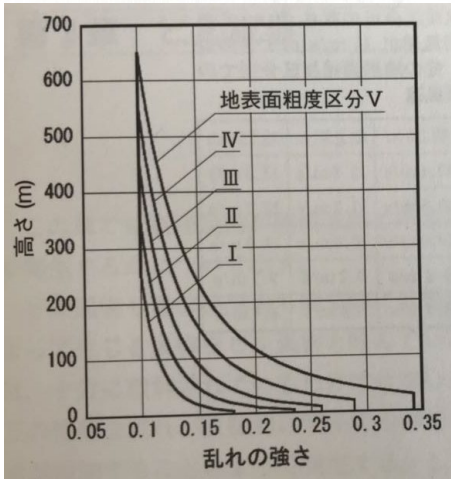


表 2.3　風速分布パラメータ

	荷重指針				
	施行令				
地表面粗度区分	I	II	III	IV	V
Z_b (m)	5	5	10(5)	20(10)	30
Z_G (m)	250	350	450	550	650
α（べき指数）	0.1	0.15	0.2	0.27	0.35

表中の（ ）は，施行令の数値を表す。



- 自然の風は、上空に行くにつれ風速は増加し、 乱れの強さは減少する。（乱れの強さ：風速変動の標準偏差を平均風速で除したもの）
- これらの性質は風上側の地表面の粗度の状況によって変化する。
- 市街地では風にとっての障害物が多く、地表付近の風速が弱められ、同時に乱れの強さが大きくなる性質がある。

風工学研究所： ビル風の知識より図抜粋

携帯アプリで風を見る！

App Store





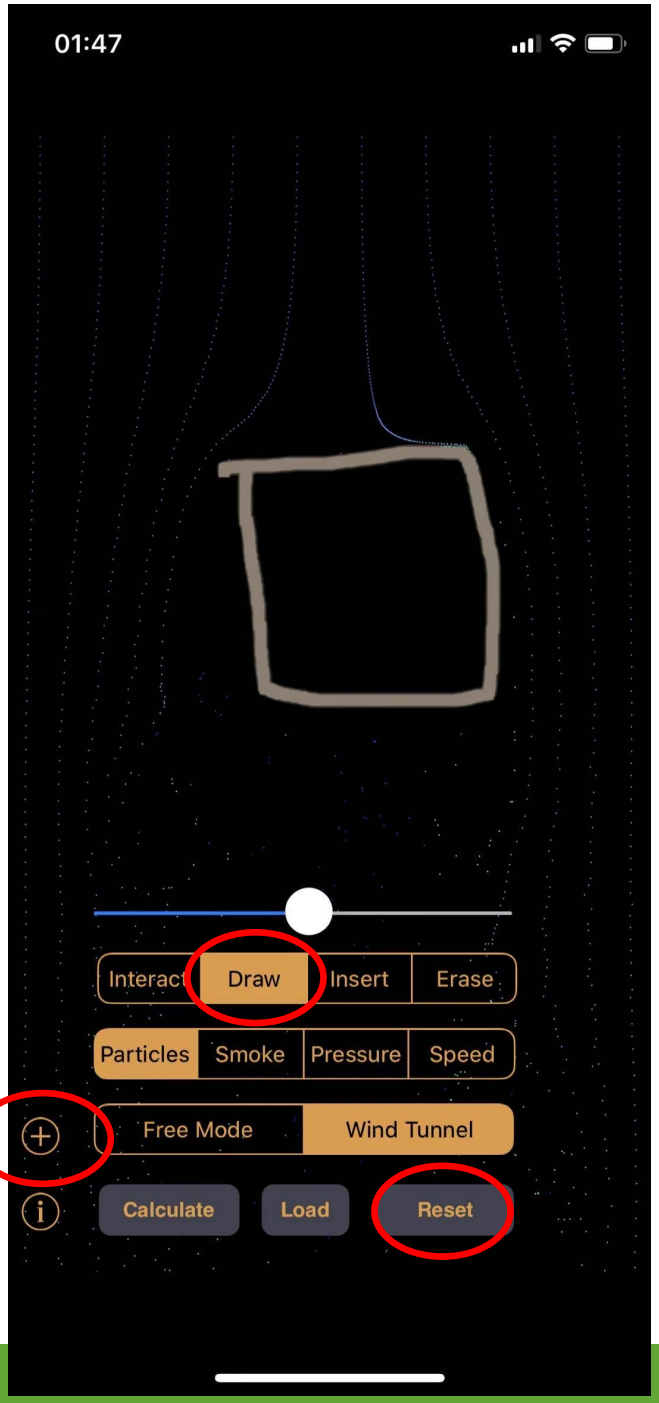
WTunnel Free

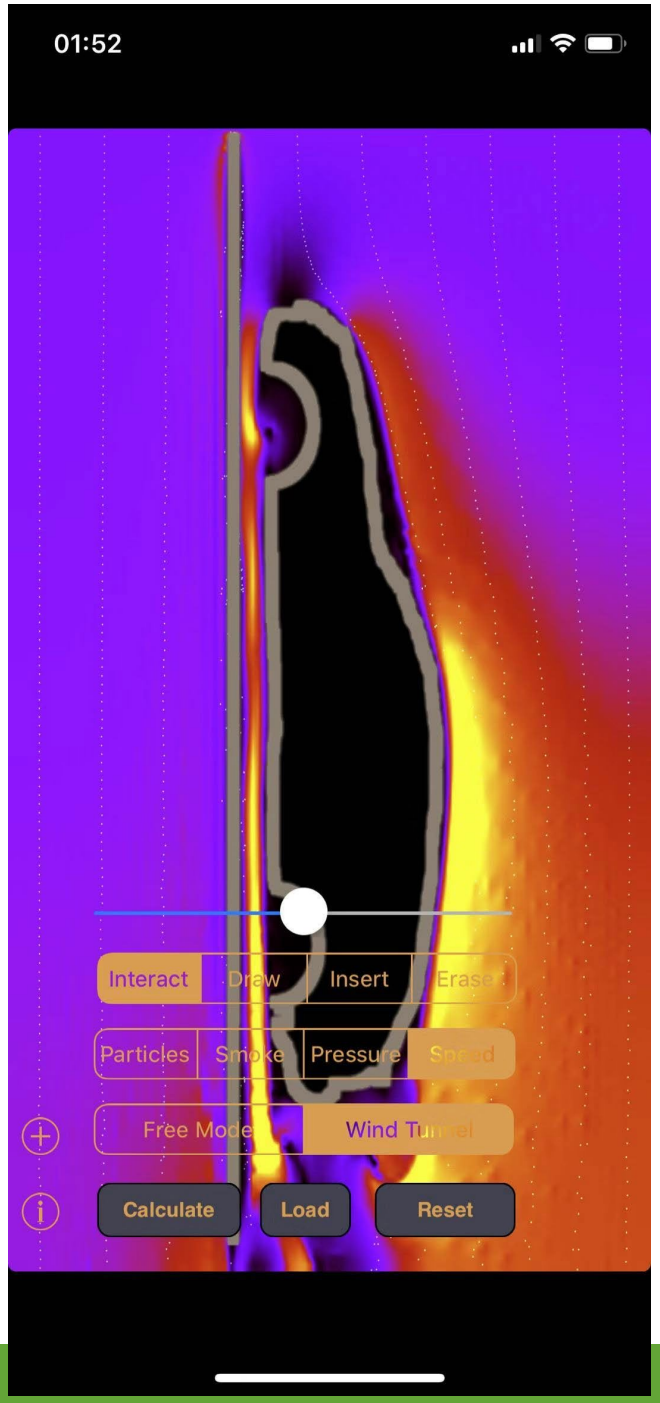


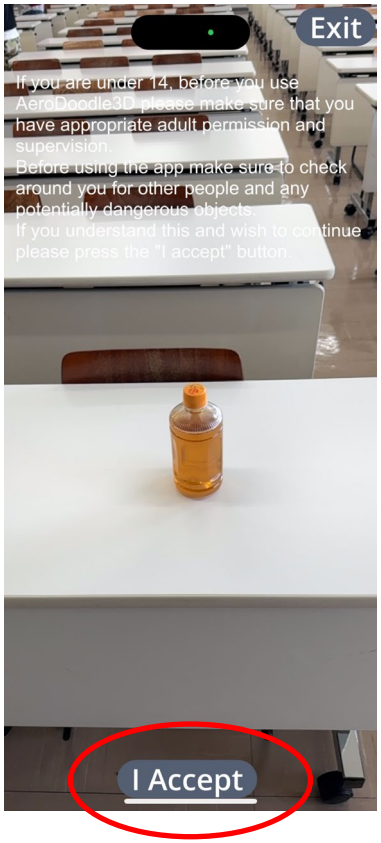
Wind Tunnel

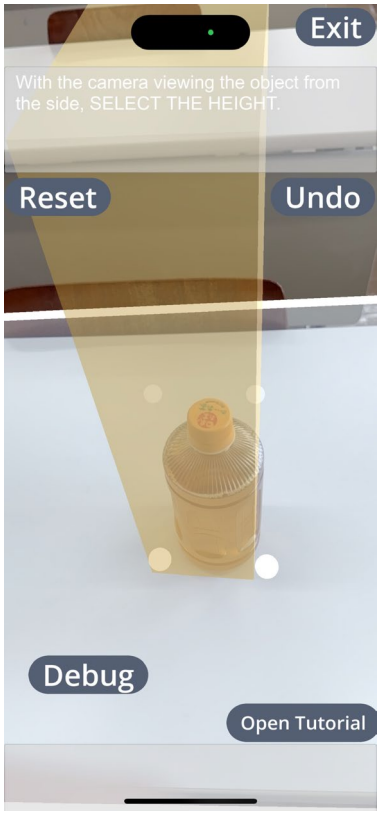
「Wind Tunnel Free」
を検索しインストールする。

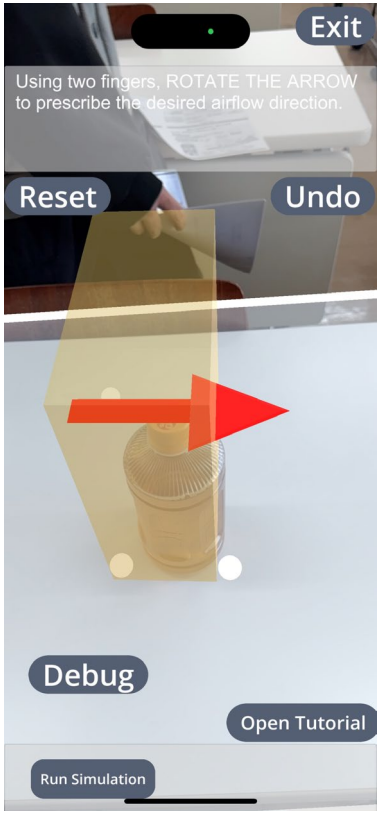
or AeroDoodle 3D をインストールする


01:47
Interact
Draw
Insert
Erase
Particles
Smoke
Pressure
Speed
Free Mode
Wind Tunnel
Calculate
Load
Reset


01:52
Interact
Draw
Insert
Erase
Particles
Smoke
Pressure
Speed
Free Mode
Wind Tunnel
Calculate
Load
Reset


Exit
If you are under 14, before you use AeroDoodle3D please make sure that you have appropriate adult permission and supervision.
Before using the app make sure to check around you for other people and any potentially dangerous objects.
If you understand this and wish to continue please press the "I accept" button.
I Accept


Exit
With the camera viewing the object from the side, SELECT THE HEIGHT.
Reset
Undo
Debug
Open Tutorial

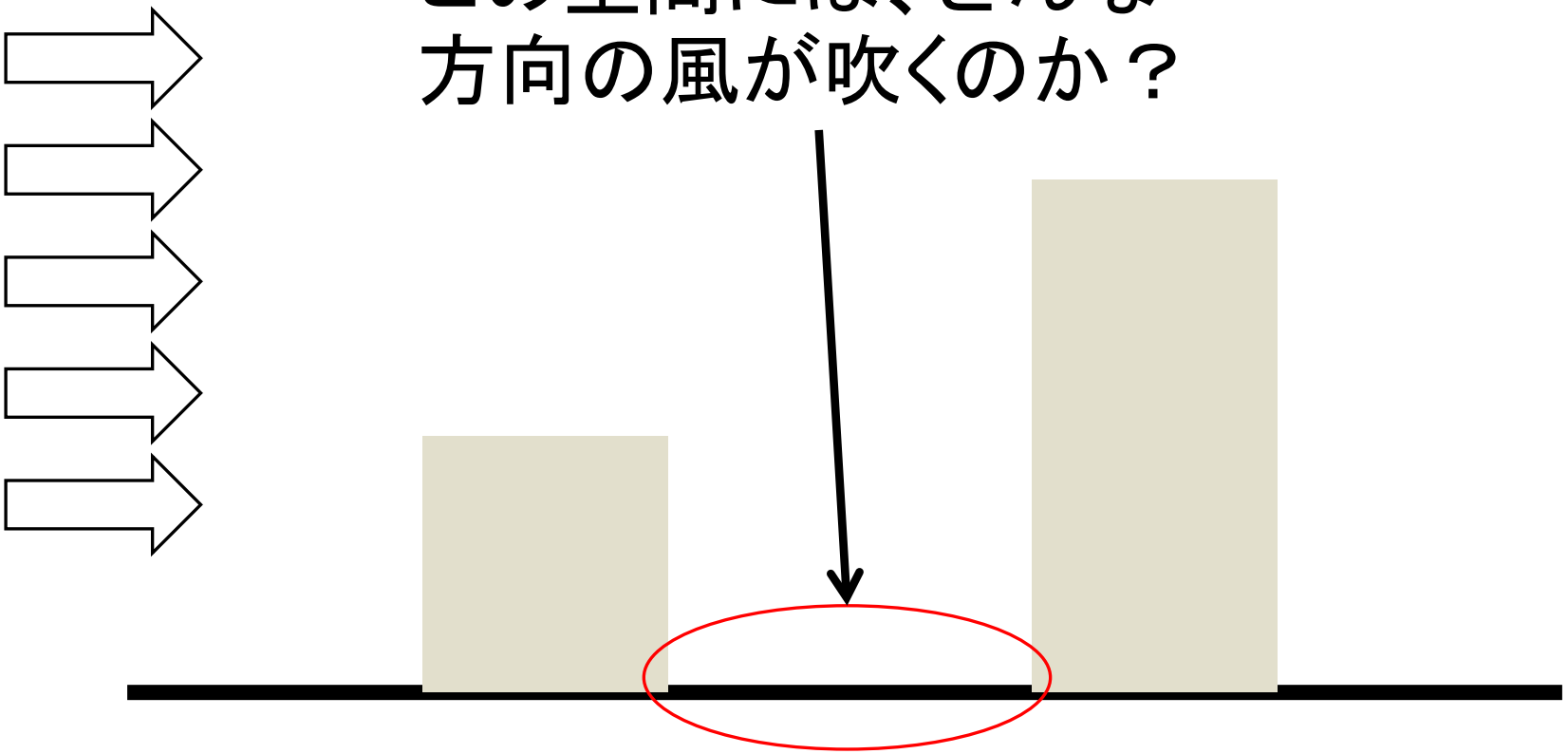

Exit
Using two fingers, ROTATE THE ARROW to prescribe the desired airflow direction.
Reset
Undo
Debug
Open Tutorial
Run Simulation


Exit
Using two fingers, ROTATE THE ARROW to prescribe the desired airflow direction.
Reset
Undo
Debug
Open Tutorial
Run Simulation


Exit
Velocity streamlines have been generated. Red represents areas of high velocity, and green represents areas of low velocity.
Reset
Undo
Drag: 97.8504 N
Debug
Open Tutorial
Reselect Flow Direction
Colour by Pressure

風

この空間には、どんな
方向の風が吹くのか？



本日の要点

1. ビル風の定義を理解する。
2. 単体・複数の建物周りの風の流れを理解する。
3. 市街地で強風が発生しやすいところや、風の弱くなるところなどを理解する。